DISCOUNT

छूट/बट्टा



PRO LEVEL SHEET

DISCOUNT (छूट/बट्टा)

PRO LEVEL SHEET

1. The marked price of an article is Rs.550. It is sold for Rs.317.90 after giving three successive discounts of 15%, x% and 20% on its marked price. What will be its selling price (in Rs.) if it is sold at a single discount of $2x$%?

एक वस्तु का अंकित मूल्य 550 रुपये है। इसके अंकित मूल्य पर 15%, x% और 20% की तीन क्रमिक छूट देने के बाद इसे 317.90 रुपये में बेचा जाता है। यदि इसे $2x$% की एकल छूट पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य (रुपये में) कितना होगा?

(a) 484 (b) 385
(c) 495 (d) 440

2. The marked price of an article is ₹1500. If two successive discounts, each of x %, on the marked price is equal to a single discount of ₹587.40, then what will be the selling price of the article if a single discount of x% is given on the marked price?

किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। यदि अंकित मूल्य पर ◦% की दो क्रमिक छूट 587.40 रुपये की एकल छूट के बराबर है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि अंकित मूल्य पर ◦% की एकल छूट दी जाती है?

(a) ₹1025 (b) ₹1155
(c) ₹1170 (d) ₹1200

3. A shopkeeper sells an article for Rs.571.20 by giving two successive discounts of 20% and 15% on its marked price. If he had not given any discount, he would have made a profit of 12%. Find the purchase price (in Rs) of the item?

एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देकर 571.20 रूपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य (रु. में) ज्ञात कीजिए?

(a) 700 (b) 720
(c) 750 (d) 780

4. On an item having a marked price of ₹1600. Successive discounts of Y% and Z% were offered. As a result, the item was sold for ₹1056. Which of the options below cannot be a set of values for Y and Z?

1600 रुपये की अंकित कीमत वाले एक आईटेनर पर Y% और Z% की क्रमिक छूट की पेशकश की गई थी। नतीजतन वस्तु 1056 रुपये में बेची गई थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प Y और Z के लिए मानों का एक सेट नहीं हो सकता है?

(a) Y = 22, Z = 15.5
(b) Y = 4, Z = 31.25
(c) Y = 20, Z = 17.5
(d) Y = 12, Z = 25

5. The cost price and the marked price of an item are ₹720 and ₹900 respectively. When it is sold at a discount of x%, then profit is $\frac{5x}{3}$% . What is the value of x?

किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 720 रुपये और 900 रुपये है। जब इसे x% की छूट पर बेचा जाता है, तो $\frac{5x}{3}$% लाभ होता है। x का मान ज्ञात करें।

(a) $7\frac{4}{7}$ (b) $8\frac{4}{7}$
(c) $5\frac{5}{7}$ (d) $5\frac{4}{7}$

6. The marked price of an article is 60% above its cost price and the cost price is ₹750. It is sold for ₹710.40, after giving two successive discounts of 20% and x%. If a single discount of $1.5x$% is given on the same marked price, then his loss percentage will be:

एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 60% अधिक है और लागत मूल्य रुपए 750 है। इसे 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद 710.40 रुपये में बेचा जाता है। यदि समान अंकित मूल्य पर $1.5x$% की एकल छूट दी जाती है, तो उसका हानि प्रतिशत होगा:

(a) 3.5% (b) 2.4%
(c) 3% (d) 2.0%

7. A grocery store is offering a discount of 10% on the purchase of ₹500 and above. 5% off on purchases above ₹250 but less than ₹500. Additional 1% discount is given for cash down payment. If a customer buys 25 packets of biscuits at the rate of ₹30 a packet, how much will he have to pay in cash?

एक किराने की दुकान 500 रुपये और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। 250 रुपये से अधिक लेकिन 500 रुपये से कम मूल्य की खरीदारी पर 5% की छूट दी जाती है। तत्काल नकद भुगतान करने पर अतिरिक्त 1% की छूट दी जाती है। यदि कोई ग्राहक 30 रुपये पैकेट की दर से 25 पैकेट बिस्कुट खरीदता है तो उसे कितना नकद राशि का भुगतान करना होगा?

(a) ₹670.25 (b) ₹668.25
(c) ₹675 (d) ₹667.05

8. The marked price of a crockery was Rs.15400 and was offering a discount of 12%. Harsh bargained with the shopkeeper to get a successive discount and brought the crockery for Rs.10164. What was the second discount offered by the shopkeeper?

एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15400 रुपए था और उस पर 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोलभाव किया और उसने क्रॉकरी को 10164 रुपए में खरीदा, दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी?

(a) 30% (b) 10%
(c) 15% (d) 25%

9. After getting two successive discounts, a calculator with a list price for Rs.900 is available at Rs.612. If the value of the second discount is 15%, what is the value of the first discount?

लगातार दो छूट मिलने के बाद 900 रूपये की सूची मूल्य वाला एक कैल्कुलेटर 612 रूपये में उपलब्ध है। यदि दूसरी छूट 15% है, तो पहली छूट का प्रतिशत क्या है?

(a) 20% (b) 10%
(c) 12.5% (d) 15%

10. Ramesh purchased some items from a dealer on 19 November 2019. The bill generated was for ₹5,480. He had also purchased some items on 10 November 2019 having the bill value of ₹9,800. He cleared both the bills this time and paid the total amount in cash. If the dealer gives a scheme of 2% discount on the payments done within 10 days and 5% for the payments made in cash at the time of purchase, then find the amount paid by Ramesh on 19 November 2019?

रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। बिल ₹5,480 का हुआ। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा था, जिसका बिल मूल्य 9,800 रुपये था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान किया और कुल राशि का नकद भुगतान किया। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% छूट और खरीद के समय नकद भुगतान के लिए 5% छूट की योजना देता है, तो रमेश द्वारा 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए?

(a) ₹14,850 (b) ₹14,810
(c) ₹14,890 (d) ₹14,950

11. On an item, a shopkeeper offers a discount of 7.5% on the marked price and a cashback of Rs.10 per item. He still earns Rs.5 per item. If Rs. x is the marked price of each item, then, what is the cost price (in Rs.) of each item?

एक वस्तु पर, एक दुकानदारे अंकित मूल्य पर 7.5% की छूट और प्रति वस्तु 10 रुपये का कैशबैक प्रदान करता है। वह अब भी प्रति आइटम 5 रुपये कमाते हैं। यदि x रुपये प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य है, तो, प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य (रुपये में) क्या है?

(a) $0.915x - 5$
(b) $0.925x - 5$
(c) $0.925x - 15$
(d) $0.915x - 15$

12. In March, a shopkeeper has launched a discount scheme for 20% discount on the purchase of jeans and 12% discount on a coat. Also, he is offering 5% discount on using SBI card only to pay. Anand bought jeans of marked price of Rs 1,200 and a coat of marked price of Rs.4,500. How much does he have to pay if he pays through an HDFC Bank card?

मार्च में, एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% छूट और कोट पर 12% छूट की छूट योजना शुरू की है। साथ ही, वह केवल भुगतान के लिए एसबीआई कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट भी दे रहा है। आनंद ने 1,200 रुपये अंकित मूल्य की जींस और 4,500 रुपये अंकित मूल्य का एक कोट खरीदा। यदि वह एचडीएफसी बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा?

(a) ₹4,920 (b) ₹4,560
(c) ₹4,674 (d) ₹5,016

13. A retailer marked the price of his article so as to include a profit of 21%. If he allowed the discount of 12% on the marked price, what was his actual profit on that article?

एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 21% का लाभ शामिल हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना था?

(a) 5.98% (b) 7.28%
(c) 8.18% (d) 6.48%

14. An article is sold for Rs.747 after successive discounts of 17% and x%. If the marked price of the article is Rs.1,600, what is the value of x?

एक वस्तु 17% और x% की क्रमिक छूटों के बाद 747 रूपये में बेची जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1,600 रूपये है, तो x का मान क्या है?

(a) 32.26 (b) 43.75
(c) 22.12 (d) 40.28

15. Trader A offers a discount of 25% on the marked price for cash purchase. Trader B offers a trade discount of 20% and a cash discount of 4% on the same article marked at the same price as that of Trader A. If the discount given by Trader A is ₹ 360 more than the discount given by Trader B, then what is the marked price of the item (in rupees)?

व्यापारी एक नकद खरीद पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। व्यापारी A, व्यापारी B के समान मूल्य पर अंकित समान वस्तु पर 20% की व्यापार छूट और 4% की नकद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी A द्वारा दी गई छूट व्यापारी B द्वारा दी गई छूट से 360 रुपये अधिक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य (रुपये में) क्या है?

(a) 20,000 (b) 18,000
(c) 19,000 (d) 30,000

16. The list price of an article is Rs.15,000. A trader wants to buy it. He has to choose a series from two discount series- one series is 45%, 3% and 2% and the other series is 25%, 12% and 13% - on the list price. How much money can he save by choosing the right series?

किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 रु. है। एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है। उसको सूची मूल्य पर दो छूट श्रृंखलाओं- एक श्रृंखला 45%, 3% और 2% है और दूसरी श्रृंखला 25%, 12% और 13% है- में से एक श्रृंखला का चयन करना है। वह सही श्रृंखला चुनकर कितने रुपये बचा सकता है?

(a) ₹770.55 (b) ₹771.55
(c) ₹773.55 (d) ₹772.55

17. Ramanna purchased raw materials for a certain price to manufacture a product. However, owing to shortage of labour, 22.5% of the raw materials could not be utilised and got wasted. 80% of the cost of raw materials used was added as the cost of manufacturing. If Ramanna could sell his product at a price to earn an overall profit of 20% after offering a discount of 20%, how many times of the total cost of the raw materials purchased was the marked price of the product?

रमन्ना ने एक उत्पाद के निर्माण के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा। हालांकि, कामगारों की कमी के कारण, 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका और वह खराब हो गया। उपयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 80% निर्माण लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि रमन्ना 20% की छूट देने के बाद 20% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए अपना उत्पाद बेच सकता है, तो उत्पाद का अंकित मूल्य, खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का कितना गुना था?

(a) 2.44 times
(b) 42 times
(c) 2.43 times
(d) 2.40 times

18. A seller offers a discount of 12% if the total sale price of different products purchased by a single customer is below ₹3,000, and discount of 15% if the total sale value of all the products exceeds ₹3,000. A shirt costing ₹900 was sold to Anand after earning a margin of 9% and also a jacket costing ₹1,900 was sold to him after a margin of 6%. How much does Anand have to pay (in ₹) for the final settlement of the bill?

एक विक्रेता 12% की छूट देता है यदि एक ही ग्राहक द्वारा खरीदे गए विभिन्न उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 रुपये से कम है, और 15% की छूट देता है यदि सभी उत्पादों का कुल बिक्री मूल्य 3,000 रुपये से अधिक है। 900 रुपये की एक शर्ट को 9% मार्जिन अर्जित करने के बाद आनंद को बेचा गया और 1,900 रुपये की एक जैकेट भी 6% मार्जिन के बाद उसे बेची गई। बिल के अंतिम निपटान के लिए आनंद को कितना भुगतान (रुपये में) करना होगा?

(a) 2,953.60 (b) 3.005.40
(c) 2,645.60 (d) 2,635.60

19. A manufactured item of cost Rs.12,500, sold at 10% profit. The supplier sold at a 5.5% profit to the shopkeeper. The shopkeeper marks it at Rs.2,393.75 higher than his cost price and allowed a 10% discount to the customer. Find the profit earned by the shopkeeper.

12,500 रुपये की लागत की एक निर्मित वस्तु, 10% लाभ पर बेची गई। वही आपूर्तिकर्ता दुकानदार को 5.5% लाभ पर देता है। दुकानदार ने इसे अपने लागत मूल्य से 2,393.75 रुपये अधिक अंकित किया और ग्राहक को 10% की छूट दी। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए।

(a) 653.75 (b) 693.75
(c) 703.75 (d) 600.75

20. Rohan purchased an item for which there was a 13.5% discount offered on the part of the payment made in cash and a 6.25% surcharge on the part of the payment made through a credit card. If Rohan would have paid the entire amount in cash he would have paid ₹y for the item. But he actually had to pay ₹40964 in all for the item, out of which ₹29064 was paid in cash. What is the value of y?

रोहन ने एक वस्तु खरीदी जिसके लिए नकद में भुगतान करने पर 13.5% की छूट, और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर 6.25% अधिभार प्रस्तावित था। यदि रोहन ने पूरी राशि का भुगतान नकद में किया होता तो उसने वस्तु के लिए y रुपये का भुगतान किया होता। लेकिन वास्तव में उन्हें उस सामान के लिए कुल 40964 रुपये का भुगतान करना पड़ा, जिसमें से 29064 रुपये का भुगतान नकद में किया गया था। y का मान क्या है?

(a) 35700 (b) 38752
(c) 32988 (d) 38554

21. A shopkeeper gives 3 successive discounts on a washing machine priced at Rs.58,000, due to which its price reduces to Rs.42,000. If the respective discounts are 5%, 10% and x%, find the value of x.

एक दुकानदार 58,000 रूपये मूल्य वाली किसी वॉशिंग मशीन पर 3 क्रमिक छूट देता है, जिसके वजह से उसका मूल्य घटकर 42,000 रूपये हो जाता है। यदि संबंधित छूटें 5%, 10% और x % हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 12 (b) 10
(c) 15.3 (d) 9

22. A shopkeeper marks an article at ₹x and offers a discount of 40% on it. He sells it for ₹255 after charging VAT of 70% on the discounted price. What is the value of ₹x ?

एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य ₹x अंकित करता है और उस पर ₹40% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 70% वैट लगाने के बाद उसे ₹255 में बेचता है। ₹x का मान कितना है?

(a) ₹400 (b) ₹100
(c) ₹250 (d) ₹200

23. A shopkeeper offers a scheme on the purchase of shirts: 'Buy two, get one free of the same kind'. The cost price of one shirt is ₹300. What should be the selling price (in ₹) of one shirt if he wants to earn 30% profit?

एक दुकानदार शर्ट की खरीद पर एक योजना पेश करता है: 'दो खरीदें, उसी तरह की एक मुफ्त पाओ'। एक शर्ट का लागत मूल्य 300 रुपये है। यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है तो एक शर्ट का विक्रय मूल्य (रुपये में) क्या होना चाहिए?

(a) 585 (b) 535
(c) 485 (d) 435

24. A shopkeeper offers a 40% discount on items. He offers a further discount of 10% on the reduced price for the first 100 customers. What does a customer under 100 has to pay for an item of ₹1,000?

एक दुकानदार वस्तुओं पर 40% की छूट प्रदान करता है। वह पहले 100 ग्राहकों के लिए कम की हुई कीमत पर 10% की एक और छूट प्रदान करता है। 100 के अंदर आने वाले ग्राहक को 1,000 रुपये की वस्तु पर कितना भुगतान करना होगा?

(a) ₹ 650 (b) ₹ 430
(c) ₹ 540 (d) ₹ 780

25. An article whose marked price is Rs 800 is sold at a profit of 50% when successive discounts of 20%, 10% and 5% are given by the shopkeeper. When the article is sold with the same cost price at a profit of 60%, find the selling price (rounded off to the nearest rupee).

एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रूपये है, 50% के लाभ पर बेची जाती है जब दुकानदार द्वारा 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट दी जाती है। तब वस्तु को उसी लागत मूल्य के साथ 60% के लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य (निकटतम रूपये तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

(a) Rs.504 (b) Rs.604
(c) Rs.584 (d) Rs.684

26. A car dealer offers a 15% discount on a car marked at ₹ 5,00,000, while another dealer gives a discount of 12% on the first ₹ 3,00,000 and 6% on the next ₹ 2,00,000 on the same car along with accessories worth ₹ 6,000 as gift to his customers. What is the difference between the selling prices (in ₹) offered by the two car dealers?

एक कार डीलर 5,00,000 रुपये की कीमत वाली कार पर 15% की छूट देता है, जबकि दूसरा डीलर उसी कार पर पहले 3,00,000 रुपये पर 12% और अगले 2,00,000 रुपये पर 6% की छूट देता है, साथ ही अपने ग्राहकों को 6,000 रुपये की एक्सेसरीज उपहार के रूप में देता है। दोनों कार डीलरों द्वारा दी जाने वाली बिक्री कीमतों (रुपये में) के बीच क्या अंतर है?

(a) 21,000 (b) 33,000
(c) 27,000 (d) 39,000

27. The marked price of an article is Rs.800. It is sold for Rs.612.50, after two successive discounts each of x%. If a single discount of $2x$% is given on the same marked price, then the selling price of the article will be:

एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। x% की दो लगातार छूट के बाद इसे 612.50 रुपये में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर $2x$% की एकल छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा:

(a) Rs.600 (b) Rs.560
(c) Rs.608 (d) Rs.520

28. Victoria purchased items with a combined book value of $400,000. He was offered a discount of 10% on the portion of payment made in cash and a 2% surcharge on the portion of payment made through credit card. If Victoria paid a total of $378,000, how much did she pay via credit card including surcharges?

विक्टोरिया ने ऐसी वस्तुएँ खरीदीं जिनका संयुक्त अंकित मूल्य $400,000 था। उसे नकद में किए गए भुगतान के हिस्से पर 10% की छूट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान के हिस्से पर 2% अधिभार की पेशकश की गई थी। यदि विक्टोरिया ने कुल $378,000 का भुगतान किया, तो उसने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिभार सहित कितना भुगतान किया?

(a) $1,53,000 (b) $1,58,100
(c) $1,63,200 (d) $1,47,900

29. An electronic shop is giving 20% discount on the purchase of any electronic device having price Rs. 80,000 or above, 16% discount on the items priced between Rs.50,000 and Rs.79,999, 10% discount on items ranging from Rs.20,000 to Rs.49,999, and 3% discount on purchase of any mobile accessories such as mobile covers, earphones, chargers, etc. As per terms and conditions, all these discounts are independent and are offered only on the basis of price range. Ajay bought a mobile of price Rs.40,000, a laptop of Rs.90,000, and a mobile cover of Rs.400. How much total discount did he get?

एक इलेक्ट्रॉनिक दु ान 80000 रुपये या उससे अधिक कीमत वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद पर 20% की छूट दे रही है, 50000 रुपये और 79999 रुपये की बीच की कीमत वाली वस्तुओं पर 16% की छूट। 20000 रुपये और 49999 रुपये के आइटम पर 10% की छूट और किसी भी मोबाइल एक्सेसरीज जैसे मोबाइल कवर, ईयरफोन, चार्जर आदि की खरीद पर 3% की छूट। नियम और शर्तों के अनुसार, ये सभी छूट स्वतंत्र हैं और केवल मूल्य सीमा के आधार पर पेश की जाती हैं। अजय ने 40000 रुपये का एक मोबाइल, 90000 रुपये का एक लैपटॉप, 400 रुपये का एक मोबाइल कवर खरीदा। उसे कुल कितनी छूट मिली।

(a) Rs.22,002
(b) Rs.21,012
(c) Rs.22,120
(d) Rs.22,012

30. The marked price of an article is Rs.20,000. The article is sold after three successive discounts for Rs.10,166. The value of the second and third successive discount is 35% and 15%, respectively. What is the value of the first rate?

एक वस्तु का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। वस्तु को लगातार तीन छूट के बाद 10,166 रुपये में बेचा जाता है। दूसरी और तीसरी लगातार छूटों का मूल्य क्रमशः 35% और 15% है। पहली दर का मूल्य क्या है?

(a) 6% (b) 9%
(c) 8% (d) 15%

ANSWER KEY

1.	(b)	2.	(c)	3.	(c)	4.	(a)	5.	(b)	6.	(b)	7.	(b)	8.	(d)	9.	(a)	10.	(b)
11.	(c)	12.	(a)	13.	(d)	14.	(b)	15.	(a)	16.	(a)	17.	(c)	18.	(d)	19.	(c)	20.	(b)
21.	(c)	22.	(c)	23.	(a)	24.	(c)	25.	(c)	26.	(a)	27.	(a)	28.	(a)	29.	(d)	30.	(c)

SOLUTIONS

1. (b) $15\% = \frac{-3}{20}$, $20\% = \frac{-1}{5}$

15% & 20% after discount

$CP = 550 \times \frac{4}{5} \times \frac{17}{20} = Rs.374$

Ratio → 374 : 317.9

$x\%$ Discount $= \frac{374 - 317.9}{374} \times 100\%$

$= \frac{5610}{374}\% = 15\%$

Discount $\% = 2x = 30\%$

$SP = 550 \times \frac{70}{100} = Rs.385$

2. (c) MP = 1500

SP after giving two successive discount of $x\%$ = 1500 – 587.40 = 912.60

$912.60 = 1500 \times \frac{(100 - x\%)}{100} \times \frac{(100 - x\%)}{100}$

$(100 - x\%)^2 = 6084$

$100 - x\% = 78 \Rightarrow x\% = 22$

SP after giving single discount of $x\% = 1500 \times \frac{78}{100}$

= ₹1170

Alternate Method:

MP		SP
1500	:	912.6
2500	:	1521

Here, given two successive discount so we take root of number

$\sqrt{2500}$	:	$\sqrt{1521}$
50	:	39

$\therefore$ Discount% $= \frac{50 - 39}{50} \times 100 = 22\%$

New SP $= 1500 \times \frac{78}{100}$ = ₹1170

3. (c)

	MP		SP
–20% →	5	:	4
–15% →	20	:	17
	100	:	68

SP of article = 68 unit = 571.20

1 unit = 8.4

MP of article = 100 unit = Rs.840

CP of article $= \frac{100}{112} \times 840 = Rs.750$

4. (a)

MP		CP
1600		1056
100	:	66
	−34	

Total % discount = 34%

Now, check options

(a) $\left(22+15.5-\frac{22\times15.5}{100}\right)\%$

$= 37.5 - 3.410 = 34.09\%$

(b) $\left(4+31.25-\frac{4\times31.25}{100}\right)\% = 34\%$

(c) $\left(20+17.5-\frac{20\times17.5}{100}\right)\% = 34\%$

(d) $\left(12+25-\frac{12\times25}{100}\right)\% = 34\%$

Option (a) is correct

5. (b) ATQ,

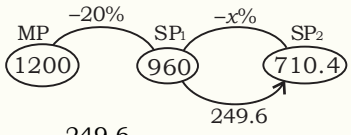
$\frac{MP}{CP}=\frac{100\pm P/L}{100-D}$

$\frac{900}{720}=\frac{100+\frac{5x}{3}}{100-x} \Rightarrow \frac{5}{4}=\frac{100+\frac{5x}{3}}{100-x}$

$\Rightarrow 500 - 5x = 400 + \frac{20x}{3}$

$\Rightarrow 100 = \frac{35x}{3} \Rightarrow x = \frac{60}{7} = 8\frac{4}{7}$

6. (b) $MP = 750 \times \frac{160}{100} = ₹1200$



$\therefore x = \frac{249.6}{960} \times 100 = 26\%$

New discount $= 1.5x\% = 1.5 \times 26\% = 39\%$

Now, $\frac{1200}{750}=\frac{100-L}{100-39}$

$\Rightarrow \frac{8}{5}\times61 = 100 - L$

$\Rightarrow 97.6 = 100 - L$

$\therefore L = 2.4\%$

7. (b) Total purchase $= 25 \times 30 = ₹750$

After 10% discount above 500 $= 750 \times \frac{9}{10}$

After cash payment additional discount of 1%

$750 \times \frac{9}{10}\times\frac{99}{100} = ₹668.25$

Note:- Here one discount is equal to 1% it means option will be divisible by 11 only option (b) satisfied.

8. (d) MP = 15400

SP after first discount $= 15400 \times \frac{(100-12)}{100} = 13552$

Last SP = 10164

Discount = 13552 − 10164 = 3388

Discount% $= \frac{3384}{13552} \times 100 = 25\%$

Alternate Method:

Let, second discount = x

$12\% = \frac{-3}{25}$

ATQ,

$15400 \times \frac{22}{25}\times\frac{100-x}{100} = 10164$

$x = 25\%$

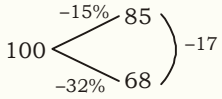
9. (a) Price after 15% discount $= 900 \times \frac{85}{100} = ₹765$

Next discount = 765 − 612 = ₹153

$\therefore$ Discount% $= \frac{153}{765} \times 100\% = 20\%$

Alternate Method:

Overall discount% $= \frac{900-612}{900} \times 100 = 32\%$



$\therefore$ Discount% $= \frac{17}{85} \times 100 = 20\%$

10. (b)

	10 Nov. 2019	:	19 Nov. 2019
Bill →	9800	:	5480
Discount →	2%	:	5%

Total amount paid by Ramesh on 19 Nov. 2019

$= 9800 \times \frac{98}{100} + 5480 \times \frac{95}{100}$

By digital sum method,

$8 \times 8 + 8 \times 5 = 1 + 4 = 5$

Option (b): 14810

Digital sum of 14810 = 5

11. (c) Discount % = 7.5%

MP = x

$SP = x \times \frac{(100-7.5)}{100} - 10$

$SP = x \times \frac{92.5}{100} - 10$

$SP = 0.925x - 10$ ....(i)

Second condition → Profit = 5

SP = CP + 5 ....(ii)

CP + 5 = 0.925x − 10

CP = 0.925x − 15

12. (a) Anand pays for the jeans

[Discount = 20% = $\frac{-1}{5}$] $= 1200 \times \frac{4}{5} = Rs.960$

Anand pays for the coat $= 4500 \times \frac{88}{100} = Rs.3960$

Total payment = 960 + 3960 = Rs.4920

5% discount is not applicable as he pays by HDFC bank card,

$\because$ 5% discount is allowed for SBI card.

13. (d)

+21% −12%

C.P M.P S.P

100 121 $\frac{88}{100}\times121=106.48$

Profit% = $\frac{106.48-100}{100}\times 100 = 6.48\%$

Alternate Method:

Actual profit % = 21% – 12% – $\frac{21\times12}{100}\%$ = 6.48%

14. (b) ATQ,

$1600 \times \frac{83}{100} \times \frac{(100-x)}{100} = 747$

$\Rightarrow (100-x) = \frac{900}{16}$

$\Rightarrow (100-x) = 56.25$

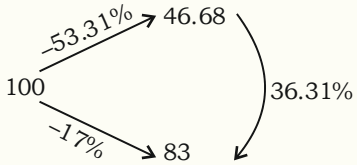
$\Rightarrow x = 100 - 56.25 = 43.75$

Alternate Method:

$\therefore$ Overall discount = $\frac{1600-747}{1600} \times 100 = \frac{853}{16}$

= 53.31%

Now,



II discount = $\frac{36.31}{83} \times 100 = 43.75\%$

15. (a) Let, MP = ₹ x

Discount given by trader A = 25%

Effective discount given by trader B

$= \left(20+4-\frac{20\times4}{100}\right)\% = 23.2\%$

ATQ,

$x \times 25\% - x \times 23.2\% = 360$

$\Rightarrow x \times 1.8\% = 360$

$\therefore x = \frac{360\times100}{1.8}$ = ₹ 20000

16. (a) eqn. (i).....

$45 + 3 - \frac{45\times3}{100} = 48 - 1.35 = 46.65\%$

Single discount = $46.65 + 2 - \frac{46.65\times2}{100}$

= 48.65 – 0.933 = 47.717%

eqn. (ii).....

$25 + 12 - \frac{25\times12}{100} = 37 - 3 = 34\%$

Single discount = $34 + 13 - \frac{34\times13}{100}$

= 47 – 4.42 = 42.58%

Saving = 15000×(47.717 – 42.58)%

$15000 \times \frac{5.137}{100}$ = Rs.770.55

Alternate Method:

eqn. (i)

45%, 3%, and 2%

$= 45 + 3 + 2 - \frac{45\times3+3\times2+2\times45}{100} + \frac{45\times3\times2}{10000}$

$= 50 - \frac{231}{100} + \frac{270}{10000}$

= 50 – 2.31 + 0.027 = 47.717%

eqn. (ii)

25%, 12%, and 13%

$= 25 + 12 + 13 - \frac{25\times12+12\times13+13\times25}{100} + \frac{25\times12\times13}{10000}$

$= 50 - \frac{781}{100} + \frac{3900}{10000}$ = 50 – 7.81 + 0.39 = 42.58%

Saving = 15000 × (47.717 – 42.58)%

$15000 \times \frac{5.137}{100}$ = Rs.770.55

17. (c) Total raw material = $100x$

Utilised $77.5x$ Wasted $22.5x$

ATQ,

Total CP = $100x + 77.5x \times \frac{4}{5} = 100x + 62x = 162x$

We know,

$\frac{MP}{CP} = \frac{100 \pm P/L}{100 - D}$

MP	:	CP
120	:	80
3	:	2

Given that,

2 unit = $162x$

3 unit = $\frac{162x}{2} \times 3 = 243x$

MP = $\frac{243x}{100x}$ = 2.43 times

MP of product is 2.43 times CP of product

18. (d) 9% Margin on 900 = 900 × 9% = 81

6% Margin on 1900 = 1900 × 6% = 114

Total margin = 114 + 81 = 195

and CP of both Shirts = 1900 + 900 = 2800

After margin its price = 2800 + 195 = 2995

SP is less than 3,000

So, he gets 12% discount then SP

= 2995 × $\frac{88}{100}$ = 2635.60

19. (c) C.P for shopkeeper = $12500 \times \frac{110}{100} \times \frac{105.5}{100}$ = 14506.25

M.P for shopkeeper = (2393.75 + 14506.25) = 16900

S.P for shopkeeper = $\frac{9}{10} \times 16900 = 15210$

$\Rightarrow$ Profit = (15210 – 14506.25) = 703.75

20. (b) Let, amount paid in cash is A and amount paid by credit card is B

Then,

40964 = A + B, A = 29064

$\Rightarrow$ B = 40964 – 29064 = 11900

ATQ,

Amount without surcharge = $\frac{11900}{106.25} \times 100 = 11200$

if ₹ 11200 had paid in cash then, price after discount

$= \frac{100-13.5}{100} \times 11200 = 9688$

$\therefore$ y = 29064 + 9688 = 38752

21. (c) Single discount% = $\frac{58000-42000}{58000} \times 100 = 27.58\%$

Successive discount $\rightarrow$ 5%, 10%, x%

Successive discount of 5%, 10% = 5% + 10% – $\frac{5 \times 10}{100}$

$\Rightarrow$ 14.5%

Successive discount of 14.5%, x% = 27.58%

$14.5\% + x\% - \frac{14.5 \times x}{100} = 27.58\%$

x = 15.29% = 15.3%

Alternate Method:

$58000 \xrightarrow[-2900]{-5\%} 55100 \xrightarrow[-5510]{-10\%} 49590$

$\therefore x\% = \frac{(49590-42000)}{49590} \times 100$

$= \frac{7590}{49590} \times 100 = 15.3\%$

22. (c) ATQ,

$SP = \frac{(100-D_1)}{100} \times \frac{100+VAT}{100} \times MP$

$255 = \frac{60}{100} \times \frac{170}{100} \times x$

$x = \frac{255 \times 100 \times 100}{170 \times 60}$

x = ₹250

Alternate method:-

Effective discount = $\left(70-40-\frac{40 \times 70}{100}\right)\% = 2\%$

MP = $\frac{100}{102} \times 255$ = ₹250

23. (a) CP of 1 Shirt = ₹ 300

CP of 3 Shirt = ₹ 900

Profit = $\frac{900 \times 30}{100}$ = ₹ 270

SP of 2 Shirt = 900 + 270 = ₹ 1170

SP of 1 Shirt = ₹ 585

24. (c) Successive discount %

$= \left(40+10-\frac{40 \times 10}{100}\right)\% = 46\%$

$\therefore$ 100% – 46% = 54%

Amount paid by customer = $\frac{1000 \times 54}{100}$ = ₹ 540

$\therefore$ The customer has to pay ₹ 540 for an item worth ₹ 1000.

Alternate Method:

Let, Customer will pay ₹ x

40% = $\frac{2}{5}$, 10% = $\frac{1}{10}$

ATQ,

$1000 \times \frac{3}{5} \times \frac{9}{10} = x$

$\Rightarrow x$ = ₹ 540

25. (c) 20% = $\frac{1}{5}$, 10% = $\frac{1}{10}$, 5% = $\frac{1}{20}$

MP of article = Rs.800

Now, the selling price after successive discounts

$= 800 \times \frac{4}{5} \times \frac{9}{10} \times \frac{19}{20}$ = Rs.547.20

original CP of the item = $\frac{100}{150} \times 547.20$ = Rs.364.80

New SP = $\frac{160}{100} \times 364.80$ = Rs.584

26. (a) Selling price to Ist car dealer

= 500000 × $\frac{85}{100}$ = ₹ 425000

Hence, selling price to IInd car dealer

$\left(300000 \times \frac{88}{100} + 200000 \times \frac{94}{100}\right) - 6000$

= 452000 – 6000 = ₹ 446000

Hence, Difference in selling price of both

= 446000 – 425000 = ₹ 21000

27. (a) M.P = 800, S.P = 612.50

Eff. D% = $\frac{800-612.50}{800} \times 100 = 23.4375\%$

$\Rightarrow x\% = 12.5\%$

Hence,

$2x\% = 25\%$

$\Rightarrow$ S.P = $\frac{3}{4} \times 800$ = Rs.600

Alternate Method:-

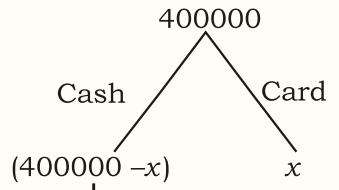
$\frac{S.P}{M.P} = \frac{612.50}{800} = \frac{49}{64} = \left(\frac{7}{8}\right)^2$

$\Rightarrow$ D = $x\% = \frac{1}{8} = 12.5\%$

$\Rightarrow 2x\% = 25\%$

S.P^1 = $\frac{3}{4} \times 800$ = Rs.600

28. (a)



$(400000 - x)\frac{90}{100} + \frac{x \times 102}{100} = 378000$

$\frac{(400000 - x)90}{100} + \frac{102x}{100} = 378000$

$12x = 1800000$

$x = 150000$

∴ Payment via credit card including surcharge

$= \frac{150000 \times 102}{100} = 153000$

29. (d) Total discount = $40000 \times \frac{10}{100} +$

$90000 \times \frac{20}{100} + 400 \times \frac{3}{100}$

= 4000 + 18000 + 12 = Rs.22012

30. (c)

	M.P	S.P
Dis.I→	100	100 –x
Dis.II →	20	13
Dis.III →	20	17
	40000	221(100–x)

ATQ,

$\frac{221(100 - x)}{40000} = \frac{10166}{20000}$

$\Rightarrow 221\ (100 - x) = 20332$

$\Rightarrow 221x = 22100 - 20332$

$x = \frac{1768}{221} = 8\%$